Java FX

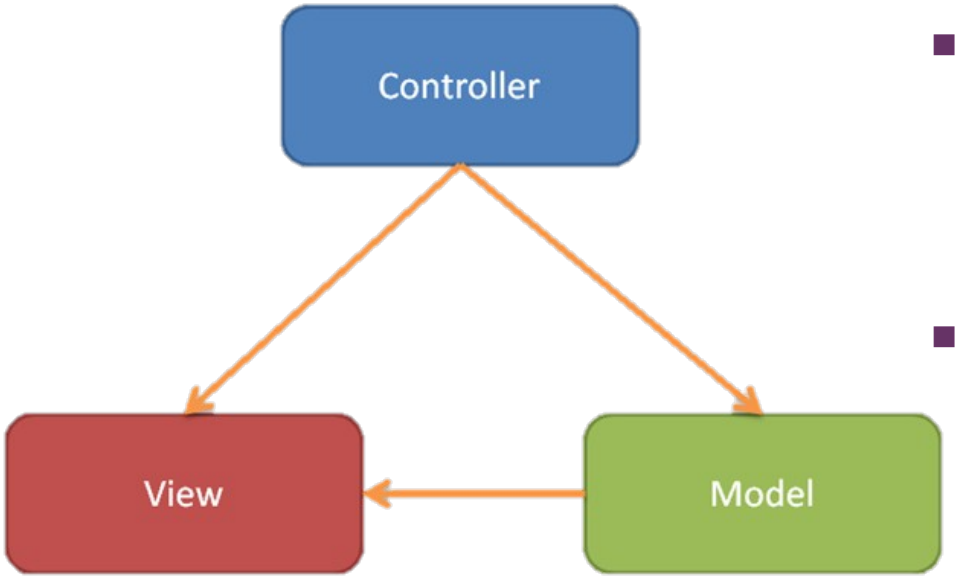
PiDev 3A – Sprint java

L'API JavaFX

- A partir de Mars 2014, c'est l'outil officiel de création d'interfaces graphiques (GUI)
- Création de médias : audio et vidéos
- Création des animations 2D/3D

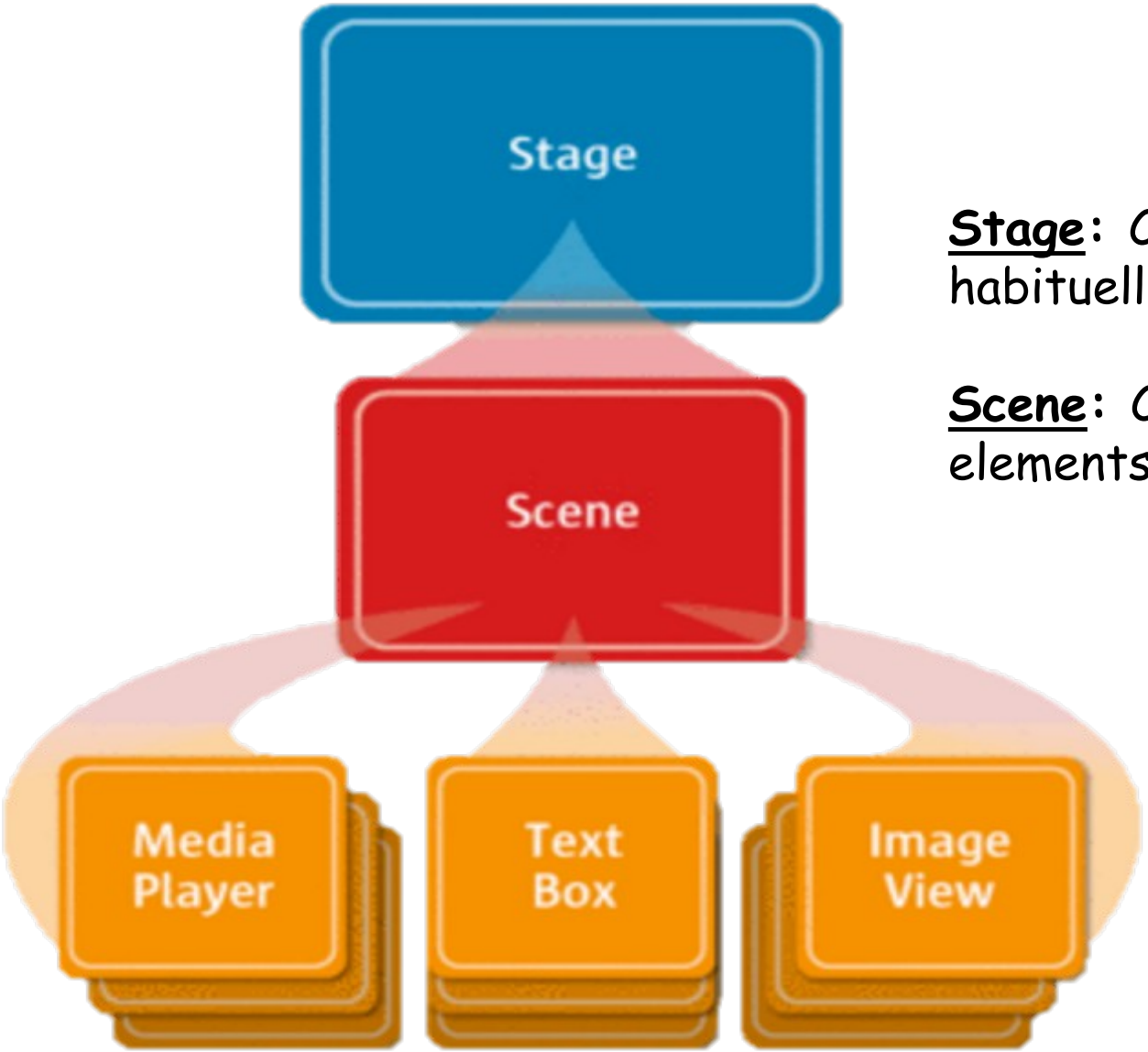
+

MVC : Model View Controller



- **Model**: La structure logique des données
- **View:** Les interfaces utilisateurs contenant des éléments graphiques
- **Controller**: Assurer la communication entre les Vues et les Modèles

Stage VS Scene



Stage: Conteneur principal, habituellement une fenêtre.

Scene: Conteneur des UI elements, associé à un Stage.

GUI Java FX

XML	Avec Java

`<Button id="valider" fx:id="btn" layoutX="405" layoutY="274" text="Valider">`
`<font>`
`<Font size="14.0" />`
`</font>`
`</Button>`
	`Button btn = new Button();`
	`btn.setText("Say 'Hello World");`

Dans un fichier ".fxml"	***Dans un fichier ".java"***

Hello World

Téléchargez SceneBuilder de :

http://gluonhq.com/open-source/scene-builder/

IntelliJ

- NB: Vous devez télécharger la dernière version de l'IDE IntelliJ
- File-> Settings -> Languages & Frameworks
- Spécifiez le chemin d'installation vers le logiciel « SceneBuilder »
- Ouvrez le fichier « pom.xml » de votre projet.
- Faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez l'option « Generate …» dans le menu contextuel.

IntelliJ

- Choisissez **« Dependency »** dans la liste des options. Cela ouvrira une fenêtre intitulée **« Maven Artifact Search »**.
- Dans l'onglet **« Search For Artifact »**, saisissez **«org.openjfx:javafx-fxml»** et choisissez la dernière version disponible.
- Dans l'onglet **« Search For Artifact »**, saisissez **«org.openjfx:javafx-controls»** et choisissez la dernière version disponible.
- Appuyez sur l ton **« Load Maven Changes »** pour télécharger et installer automatiquement la bibliothèque dans votre projet.

IntelliJ

- Faites un clic droit sur le le dossier « Resources », et créez un nouveau fichier **fxml**

- Faites un clic droit sur le fichier fxml, et choisissez l'option « Open in Scene Builder »

IntelliJ

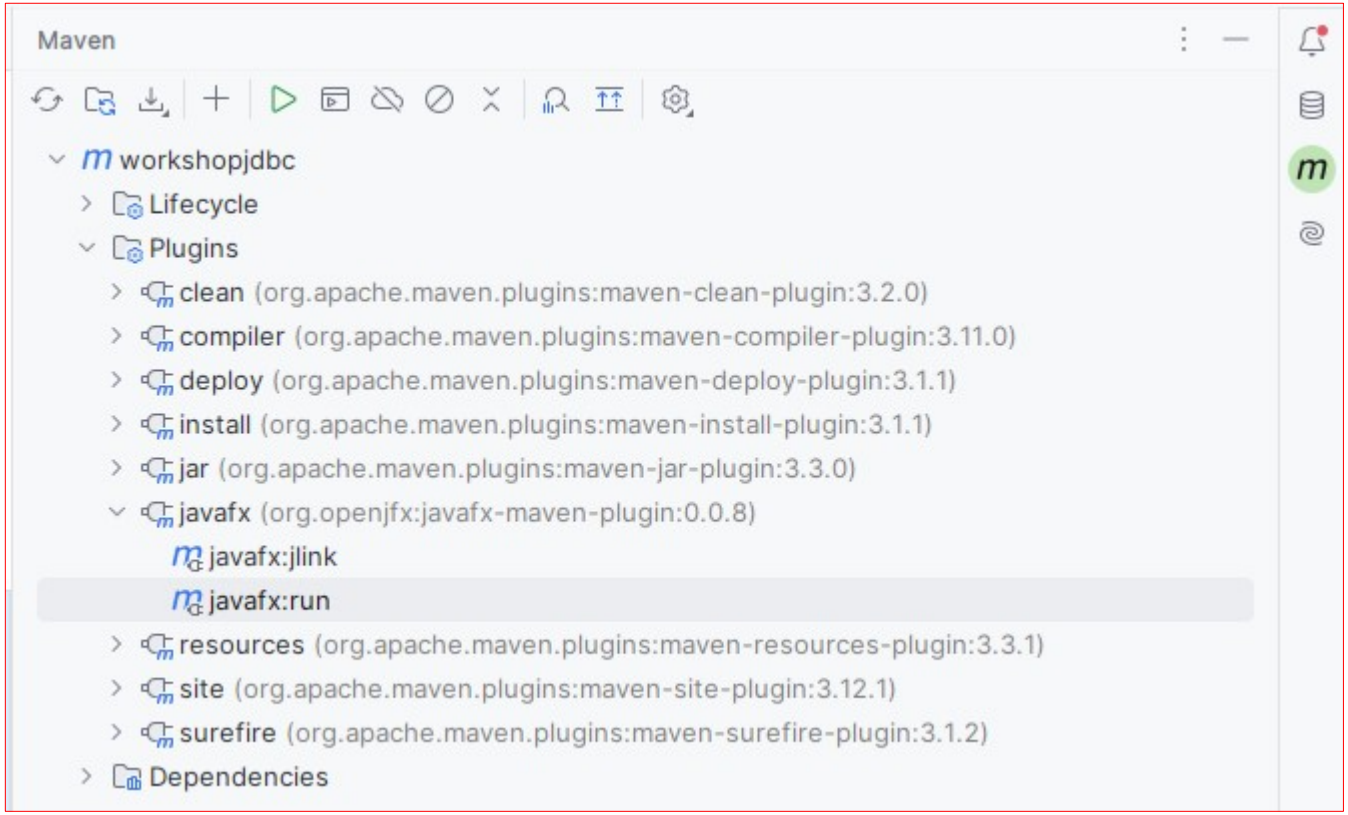
- Exécution:
- Ajoutez ce code dans votre fichier « pom.xml »

```
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.openjfx</groupId>
      <artifactId>javafx-maven-plugin</artifactId>
      <version>0.0.8</version>
      <configuration>
        <mainClass>test.MainFX</mainClass>
      </configuration>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
```

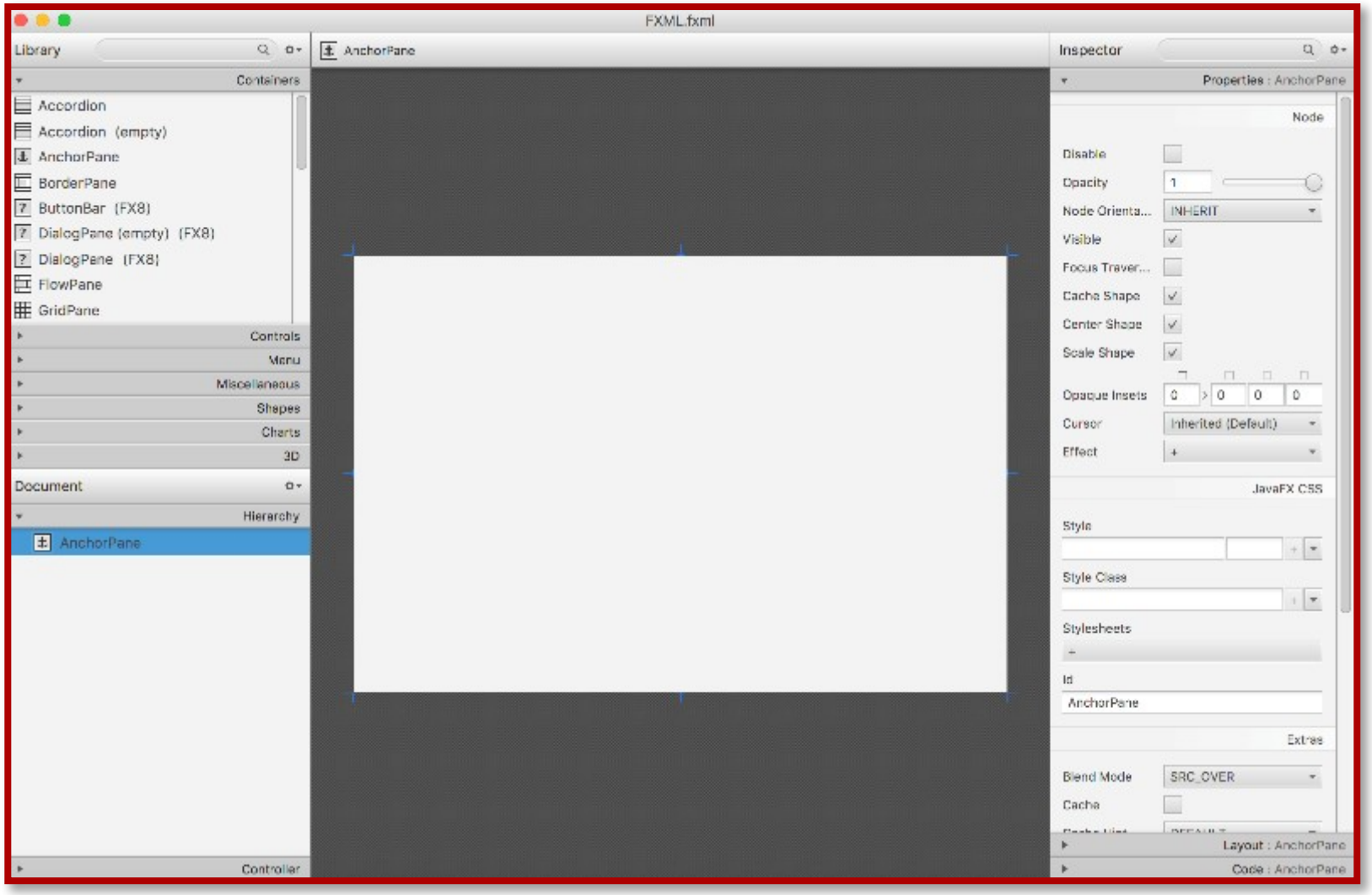
- Remplacez « MainFX » par le nom de votre classe principale
- Appuyez sur le bouton **« Load Maven Changes »** pour télécharger et

IntelliJ

- View -> Tool Windows -> Maven
- Plugins -> javafx -> javafx:run



Scene Builder



Dans le fichier .fxml :

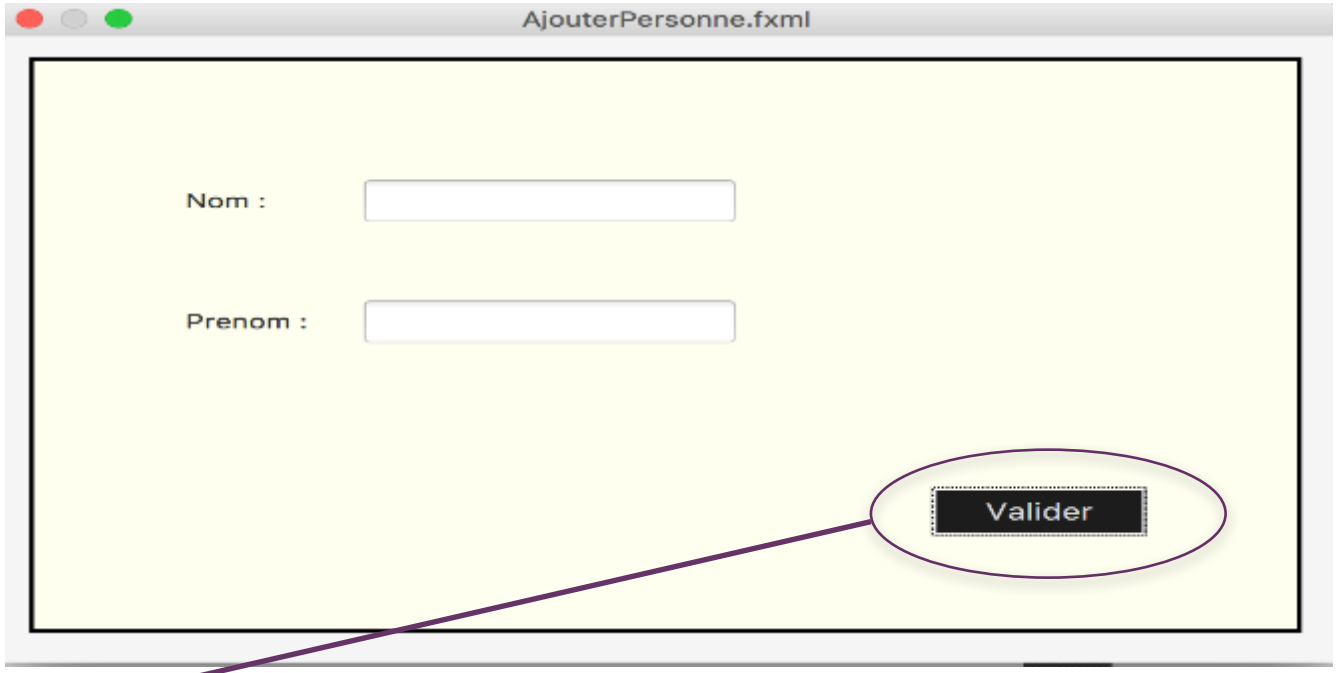
Dans le contrôleur (une classe .java) :

```
public class MyController {
......
@FXML
public void initialize() {

button.setOnAction(e->{
            textField.setText("Vous avez cliqué");
});
}}
```

Navigation

```
@FXML
public void naviguerVersAjout(ActionEvent event){

        try {
          Parent root =
        FXMLLoader.load(getClass().getResource("/AjouterPersonne.fxml");
          textField.getScene().setRoot(root);
        } catch (IOException ex) {
          System.err.out(ex.getMessage());
        }
});
```

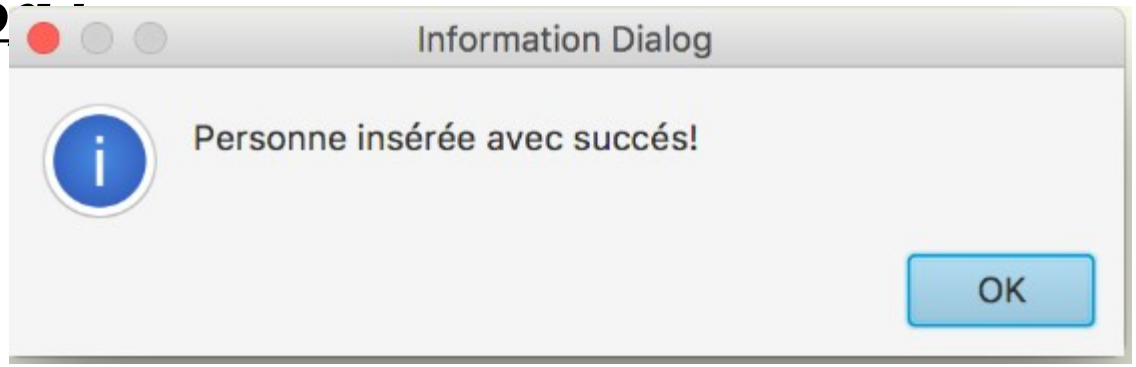
Insertion dans la BD




```
btn.setOnAction(event -> {

   Personne p = new Personne(nom.getText(),
prenom.getText());

   PersonneService ps = new PersonneService();

   ps.insert(p);

}
```

Les alertes - Dialogs

Information Dialo

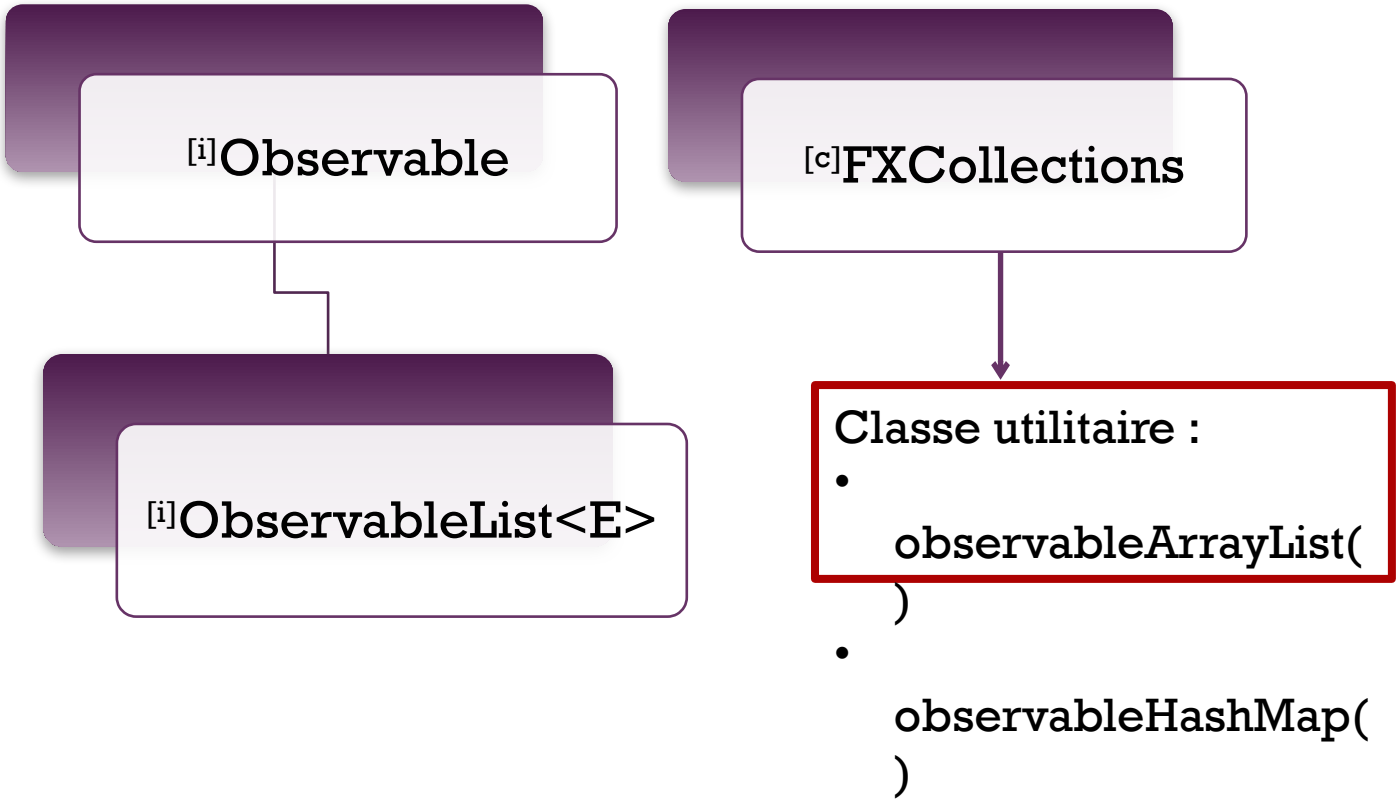



```
Alert alert = new Alert(AlertType.INFORMATION);
alert.setTitle("Information Dialog");
alert.setContentText("Personne insérée avec succés!");
alert.show();
```

TableView

ObservalbleList

Les Collections javaFX ObsevableList



- ***ObservalbleList*** : Une liste qui permet aux listeners de détécter les changements en temp réel

Nom	Prenom
Hakim	3A3
Sassi	Ibrahim
Taktak	AbdelHafidh
TESTTTTT	Foulen
Ben FoulenT	Foulen
Ben	Foulen
Bechikh	3A12
Foulen3A12	Foulen
javaFX	javaFX
hou	hou
tetst	test
asma	asma

Id	22
Nom	javaFX
Label	javaFX

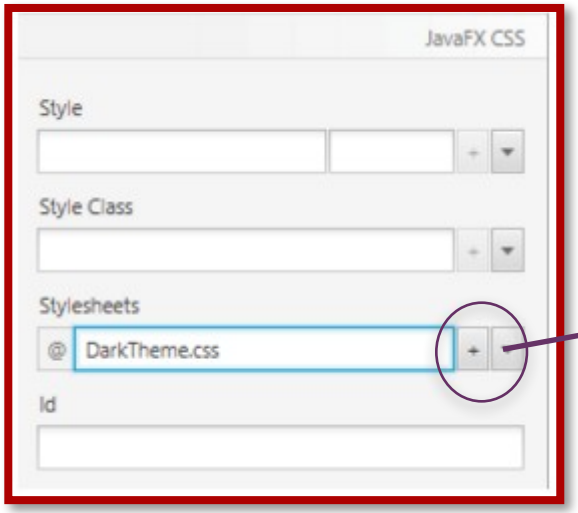
Statistiques

TableView


```
@FXML
private TableView<Personne> personsTable;
@FXML
private TableColumn<Personne, String> NomColonne;
@FXML
private TableColumn<Personne, String> PrenomColonne;

@FXML
public void initialize() {

    PersonneService ps = new PersonneService();

    ObservableList<Personne> observableList = FXCollections.observableList(ps.getAll);

    personsTable.setItems(observableList);

   // Remplir les colonnes :
    NomColonne.setCellValueFactory(cell -> new PropertyValueFactory<>("nom"));

    PrenomColonne.setCellValueFactory(cell ->new PropertyValueFactory<>("prenom");

   }
```

CSS javaFX

Moderna.css
/jdk1.8.x/jre/lib/ext/jfxrt.jar
com/sun/javafx/scene/control/skin/modena/



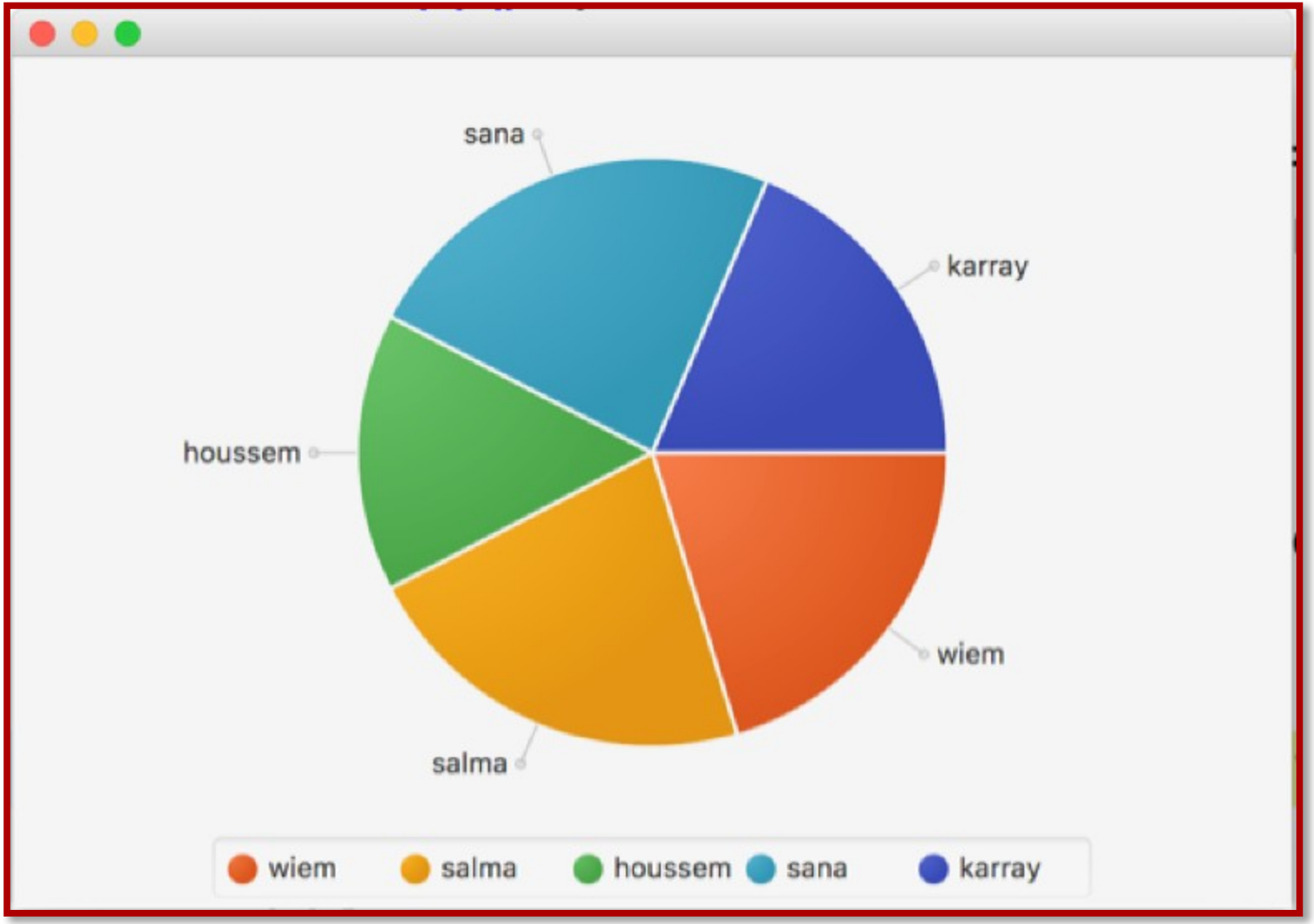
Ajouter un fichier **.css**

Deux exemples de fichier **.css** :

- JMetroDarkTheme.css
- JMetroLightTheme.css

Graphes

PieChart


sana
karray
houssem
wiem
salma
wiem
salma
houssem
sana
karray